

Hyperventilationssyndrom

Definition:

Unter Hyperventilation versteht man eine über den Bedarf hinausgehende, vertiefte und beschleunigte Atmung, meist unbewusst und oft im Rahmen von Angst/Panik oder psychischer Belastung

Anatomie / Physiologie:

Obere Atemwege

1. Nase / Nasenhöhle (Nasenwurzel, Nasenspitze, Nasenrücken, Nasenflügel)

Eingang der Luft

Erwärmen, Anfeuchten, Reinigen (Flimmerhärchen, Becherzellen + Schleim)

Nasennebenhöhlen: Oberkieferhöhle (Sinus maxillaris), Stirnhöhle (Sinus frontalis), Keilbeinhöhle (Sinus sphenoidale), Siebbeinzellen (Sinus ethmoidale)

2. Rachen (Pharynx)

Kreuzung von Atem- und Speiseweg

Leitet Luft zur Luftröhre weiter

Nasenrachen (Epipharynx), Mundrachen (Oropharynx), Kehlkopfrachen (Hypopharynx)

Untere Atemwege

3. Kehlkopf (Larynx) Höhe 5 HW

Enthält die Stimmbänder (Glottis Stimmritze)

Kehldeckel (Epiglottis) verschließt beim Schlucken die Luftröhre

Schildknorpel-Ringknorpel-Stellknorpel-Kehldeckel

4. Luftröhre (Trachea)

Stabil durch hufeisenförmige Knorpelspannen / Teilt sich in Hauptbronchien 4-5 BW

5. Lunge (Pulmo)

Rechte Lunge: 3 Lappen (Lobus superior, medius, inferior) → 10 Segmente

Linke Lunge: 2 Lappen (Lobus superior & inferior) → 8-10 Segmente

= Läppchen → Trauben (Azini) → Lungenbläschen (Alveolen)

Blutversorgung der Lunge:

Vasa privata: Versorgung aus A.thoracica (Versorgung der Lunge selbst)

Vasa publica: für Gasaustausch A. pulmonales & V.pulmonalis

6. Bronchien und Bronchiolen

Verzweigen sich wie ein Baum

	Einatemluft	Ausatemluft
Sauerstoff	21 %	17 %
Kohlendioxid	0,03 %	4,03 %
Stickstoff	78 %	78 %
Edelgase	0,97 %	0,97 %

Große Bronchien = Knorpelspangen

Kleine Bronchiolen = kein Knorpel, glatte Muskulatur (wichtig bei Asthma)

7. Alveolen (Lungenbläschen)

Ort des Gasaustauschs - Sehr dünne Wände + großes Kapillarnetz

Belüftung (Ventilation)

- Einatmung (Inspiration):

Zwerchfell kontraktil → senkt sich

Zwischenrippenmuskeln heben Brustkorb

Thoraxvolumen ↑ → Unterdruck → Luft strömt ein

- Ausatmung (Expiration):

Meist passiv

Zwerchfell entspannt → geht hoch

Lunge zieht sich elastisch zusammen

Gasaustausch

- In den Alveolen:

Sauerstoff diffundiert in das Blut → Kohlendioxid diffundiert aus dem Blut heraus

Transport

- O₂ wird an Hämoglobin gebunden transportiert
- CO₂ als Bikarbonat, gelöst oder an Hb gebunden

Kohäsionskraft u Adhäsionskraft

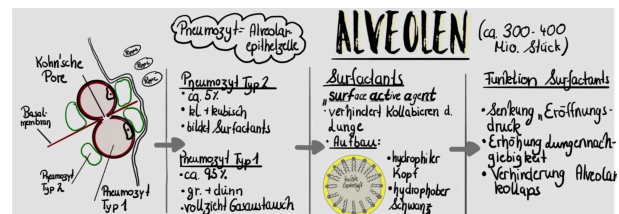
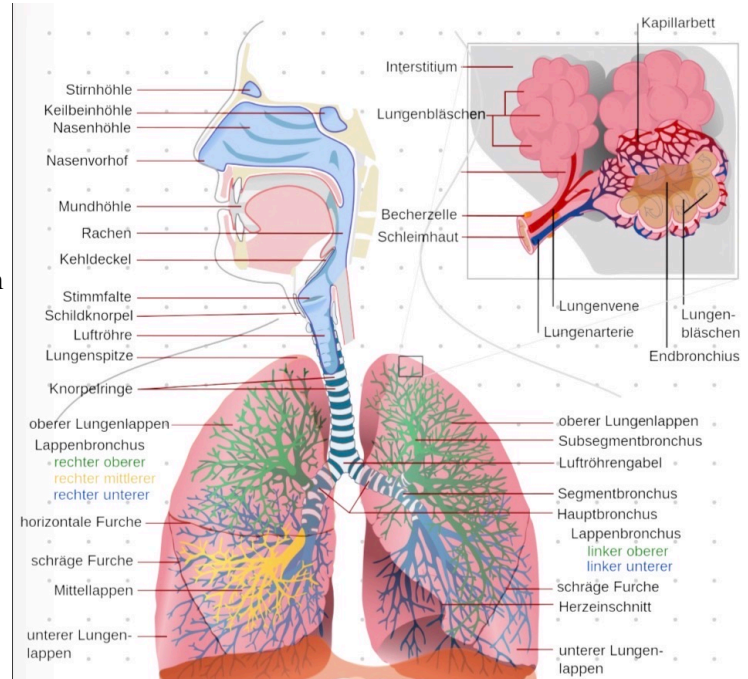
Kraft	Wirkung der Atmung
<u>Adhäsion</u>	Lunge haftet an der Brustwand → bewegt sich beim Atmen mit
<u>Kohäsion</u>	Flüssigkeitsfilm bleibt stabil → hält Unterdruck → verhindert Kollaps

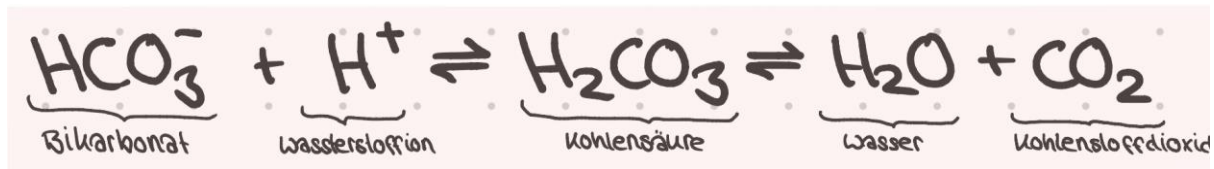
Bikarbonat – Puffersystem

Offenes Puffersystem = Ausscheidung Säure / Basen über Lunge u Niere

Voraussetzungen: im Blut frei transportierte Bikarbonat- Ionen (HCO₃)

→ reagiert mit Wasserstoffionen zu Kohlensäure → Kohlensäure zerfällt zu Kohlendioxid und Wasser





Bikarbonat – Puffersystem besteht aus Gleichgewicht von **CO₂** und **HCO₃⁻**

CO₂ → bildet über H₂CO₃ Säure → CO₂ hoch → Azidose

HCO₃⁻ → Base → HCO₃⁻ hoch → Alkalose

Reaktion des Körpers: Regulation primär über Atmungssystem:

Azidose → Binden freier H⁺ an HCO₃⁻ → Entstehung H₂O + CO₂

(pCO₂ niedrig → Atmung verringert → Neubildung von Bikarbonat = pH steigt (Kussmaul-Atmung))

Alkalose → Binden HCO₃⁻ an H⁺ = Entstehung H₂O + CO₂

(pCO₂ hoch → Atmung steigt → Rückresorption von Bikarbonat) = pH sinkt (Hyperventilation)

Atemregulation:

1. **PCO₂** → niedriger pCO₂ → AF ↓
→ hoher pCO₂ → AF ↑
2. **pH-Wert** → niedriger pH → AF ↑
→ hoher pH → AF ↓ gemessen an Chemorezeptoren an Aortenbogen/ Karotiden
3. **pO₂** → niedriger pO₂ → AF ↑
→ hoher pO₂ → AF ↓

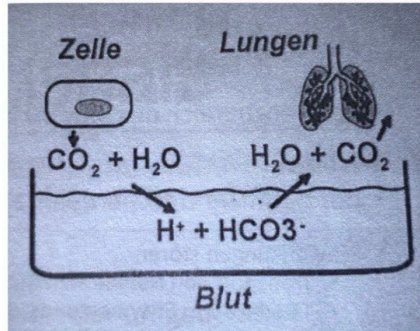
Pathophysiologie:

- meist psychogener Auslöser: Angst, Panik, akuter Stress → Sympathikusaktivierung
- Patient atmet schneller und tiefer als nötig → Atemminutenvolumen deutlich ↑ es wird zu viel CO₂ abgeatmet → PaCO₂ ↓ = Hypokapnie
- Hypokapnie → respiratorische Alkalose (Blut-pH ↑)
- Alkalose → ionisiertes Calcium ↓
- Über den Bikarbonatpuffer entstehen weniger H⁺-Ionen, der Blut-pH steigt → respiratorische Alkalose. Um das auszugleichen, geben Plasmaproteine H⁺ ab und haben dadurch mehr freie Bindungsstellen. An diese freien Stellen bindet jetzt ionisiertes (freies) Calcium → es wird stärker an Eiweiß „gebunden“ und steht nicht mehr frei im Plasma zur Verfügung. Dadurch sinkt die Konzentration von freiem (ionisiertem) Calcium im Blut = relative Hypokalzämie → neuromuskuläre Erregbarkeit ↑ → Kribbeln, Pfötchenstellung, evtl. Muskelkrämpfe/ Tetanie
- CO₂-Abfall → zerebrale Vasokonstriktion → relative Hirnminderdurchblutung → Schwindel, Benommenheit, ggf. Synkope

CO₂ wirkt im Gehirn normalerweise gefäßerweiternd – ist zu wenig CO₂ da, ziehen sich die Hirngefäße zusammen (zerebrale Vasokonstriktion)

Puffereigenschaften im Blut

- Reaktion: $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3 \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$
- im Stoffwechsel anfallendes Kohlendioxid (CO_2) reagiert mit dem Wasser aus dem Körper
- es entsteht Kohlensäure (H_2CO_3) (= instabil)
- Kohlensäure zerfällt unmittelbar in elektrisch geladenes Bikarbonat (HCO_3^-) und **Wasserstoff-Ionen (Protonen: H^+)**
- Reaktion ist **regulierbar** und **umkehrbar**
- **wichtigstes Puffersystem im Organismus!**



Körperliche Symptome werden als bedrohlich erlebt → Angst ↑ → noch mehr Hyperventilation →
Teufelsspirale

	Azidose	Alkalose
respiratorisch	- zu wenig CO ₂ -Abatmung (Lungenkrankheit (COPD), Lähmung der Atemmuskulatur)	- verstärkte CO ₂ -Abatmung durch Hyperventilation (Herzinsuffizienz, Lungenembolie, Schock, psychische Ursachen)
	- metabolisch: vermehrte H ⁺ -Ausscheidung bzw. verminderte Bicarbonat-Ausscheidung über Niere	- metabolisch: verminderte H ⁺ - Ausscheidung bzw. vermehrte Bicarbonat- Ausscheidung über Niere

Welche Symptome stützen Ihre Arbeitsdiagnose:

- Tachypnoe: schnelle, tiefe Atmung, AF deutlich ↑ (z. B. 30/min).
- Subjektive Luftnot obwohl SpO₂ normal oder 100 %.
- Kribbeln um den Mund, in Händen/Füßen, Pfötchenstellung.
- Herzklopfen, Schwindel, evtl. Brustenge
- Starke Unruhe, Angst, Panik, oft auslösendes Ereignis (z. B. schlechte Note, Streit, Stress)

Welche Gefahren und Komplikationen gibt es bezogen auf das Notfallbild:

- Meist keine lebensbedrohliche Situation, aber Starke subjektive Luftnot → Panikspirale
Synkope/Prä-Synkope durch CO₂-Abfall möglich.
- **Hauptgefahr:** Fehleinschätzung – organische Ursachen (Asthma, Lungenembolie, ACS, metabolische Azidose) übersehen.
- Muskelkrämpfe → erhöhter Energiebedarf

Welche Einsatzmaterialien nehmen Sie mit:

EKG, Rucksack, Sauerstoff / Medumat, Medikamente, Absaugung, CO-Warner, Kapnographie

Welche Erstmaßnahmen treffen Sie:

- Beruhigen und Aufklären: erklären, dass es „nur“ eine Überatmung ist, in der Regel nicht lebensbedrohlich und gut beherrschbar
- ruhige Atemkommandos („mit mir zusammen, langsam...“).
- Ggf. Rückatmungsmaske oder Atemtechniken gemäß lokalen SOP (kein unreflektiertes Plastiktüten-Rückatmen!)

Differenzialdiagnosen und Entscheidungsfindung:

- Asthma bronchiale, COPD-Exazerbation, Fremdkörperaspiration
- Lungenembolie
- Herzinfarkt/akutes Koronarsyndrom mit Dyspnoe.
- Pneumothorax
- Metabolische Azidose (z. B. Ketoazidose) mit Kussmaul-Atmung.
- Angst- und Panikattacke mit Hyperventilation

Weitere Maßnahmen

- Fortgesetzte psychische Betreuung: Sicherheit vermitteln, Gespräch anbieten
- Eventuelle Gabe von Midazolam durch NA
- Transportentscheidung:

Bei klarer psychogener Hyperventilation, rascher Besserung und fehlenden Red Flags ggf. ambulant
Belassen nach Rücksprache (abhängig von lokalen Vorgaben)

PERFUSION DER LUNGE

ARTERIELLE PERFUSION

► es gibt funktionell 2 unterschiedl. arterielle Gefäße in der Lunge

- Lungenarterien**
vasa publica
- sauerstoffarmes Blut, welches in Lunge oxygeniert wird
 - Verlauf: Beginn in re. Kammer hinter Pulmonalklappe
Lungenarterie > Lungenkapillaren > Alveolen → ermöglichen Gasaustausch
 - Gliederung: Truncus pulmonalis → A. pulmonalis dextra & sinistra
→ Aa. lobares superior, inferior, media → Aa. segmentalis
- Bronchialarterien**
vasa privata
- Versorgung des Lungengewebes mit sauerstoffreichem Blut (außer Alveolen)
 - Verlauf: Abgang aus Aorta thoracica (=absteigender Teil d. Aorta am Ende des Aortenbogens bis Zwerchfelldurchtritt) & aus ihren kleineren Ästen
 - Ziehen von dorsal (Rücken ausgehend) durch das Lungengewebe hin zu Bronchien

VENÖSE PERFUSION

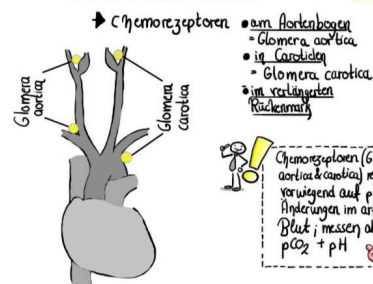
- Lungenvenen**
vasa publica
- leiten oxygeniertes Blut durch Lungenvene ins Herz (Mündung re + li. direkt in linken Vorhof)
- Bronchialvenen**
vasa privata
- führen sauerstoffarmes Blut, das von Lunge verbraucht wurde in Venen des Körperkreislaufes (kleiner Teil fließt auch in Lungenvenen ab)

ATMUNGSREGULATION

ATMUNGSSTEUERUNG

- über Atemzentrum im verlängerten Rückenmark (pons & medulla oblongata)
- ↳ grundsätzl. Rhythmik von In- & Expiration
- ↳ "Steuerungssystem"
- ↳ Teil d. ZNS (Hirnstamm)
- ↳ Aufgabe: Partialdruck d. Atemgase aufrecht erhalten: CO_2
- O_2 pH-Wert im Blut

ABER WOHER KOMMEN DIESE JÜNGES?



CO_2 -Partialdruck ↑ (Hyperventile) • A/F & tiefe gesteigert	pH-Wert ↑ (Alkalose) • Veränderung A/F & tiefe
CO_2 -Partialdruck ↓ (Hypoventile) • A/F & tiefe gemindert	pH-Wert ↓ (Azidose) • A/F & tiefe niedrig
O_2 -Partialdruck ↑ • A/F & tiefe vermindert X Beachte CoPD!	
O_2 -Partialdruck ↓ (Hypoxämie) • A/F & tiefe gesteigert	

Respiratorische Alkalose

- **Entstehung:** Hyperventilation führt zu verstärkter CO_2 -Abatmung.
- **Ursachen:** Direkte Stimulation des Atemzentrums durch Stress, Angst oder indirekt durch Hypoxie.
- **Folgen:**
 - Abnahme des arteriellen pCO_2 < 5,3 kPa (< 40 mmHg).
 - Verringerte H_2CO_3 -Bildung senkt H^+ - und HCO_3^- -Konzentration.
 - Reaktionsgleichgewicht verschiebt sich in Richtung CO_2 und H_2O .
 - Bikarbonatkonzentration sinkt, während Nichtbikarbonatpufferbasen (NBP-) Konzentration ansteigt.
 - Gesamtpufferbasen bleiben primär unverändert, durch Abgabe von H^+ -Ionen durch Nichtbikarbonatpuffer.
- **Kompensation:**
 - Nieren: Vermindern die HCO_3^- -Reabsorption, um den Verlust an Säure (durch vermehrte CO_2 -Abatmung) auszugleichen.
 - → Senkung der HCO_3^- -Konzentration im Blut, die dazu beiträgt, den pH-Wert des Blutes wieder zu senken und sich dem Normalwert anzunähern.